LAPORAN PRAKTIKUM
DASAR PEMROGRAMAN

"Percabangan di Bahasa C"



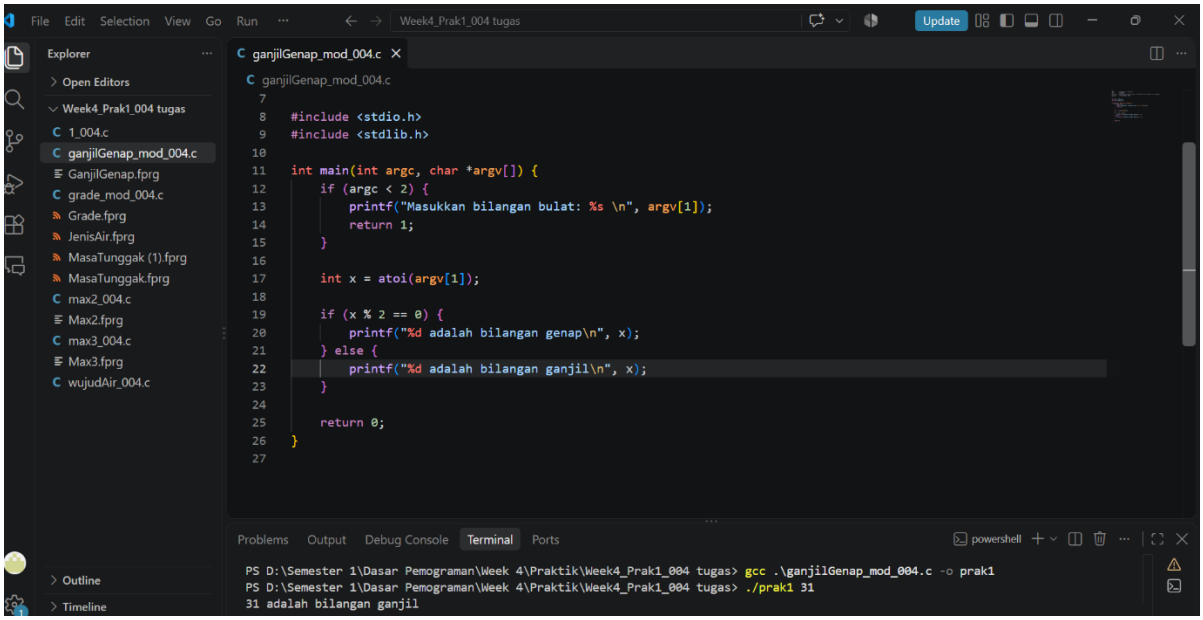
Nama: Claudia Ve. Taketama Panjaitan

NIM: 41426004

Prodi: D IV Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI DEL
2026/2027

1. Ganjil Genap
    - Program kode dan Output



```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
    if (argc < 2) {
        printf("Masukkan bilangan bulat: %s \n", argv[1]);
        return 1;
    }

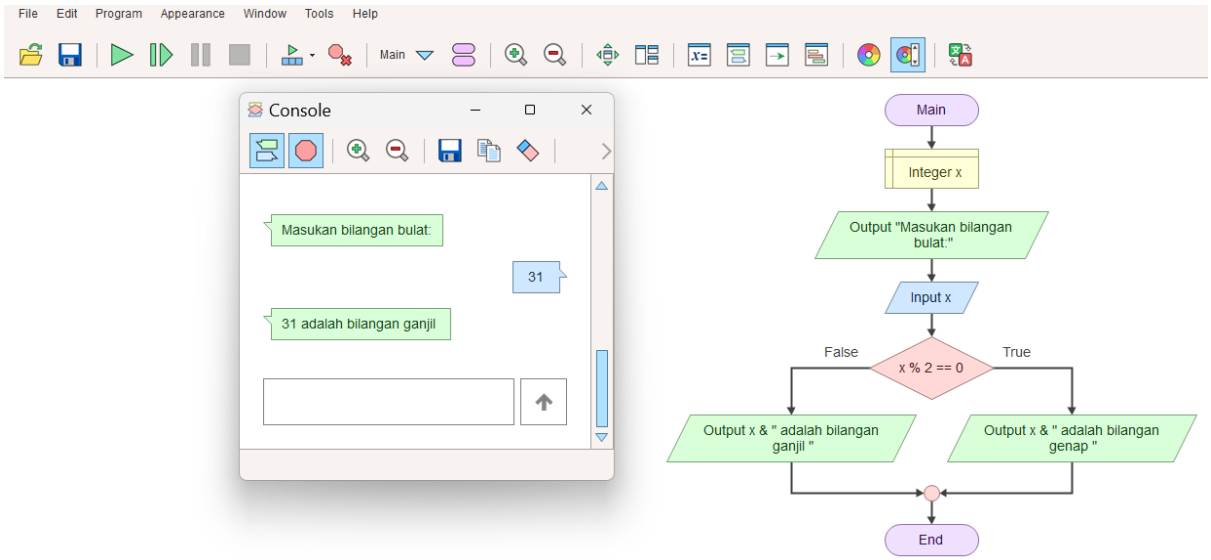
    int x = atoi(argv[1]);

    if (x % 2 == 0) {
        printf("%d adalah bilangan genap\n", x);
    } else {
        printf("%d adalah bilangan ganjil\n", x);
    }

    return 0;
}
```

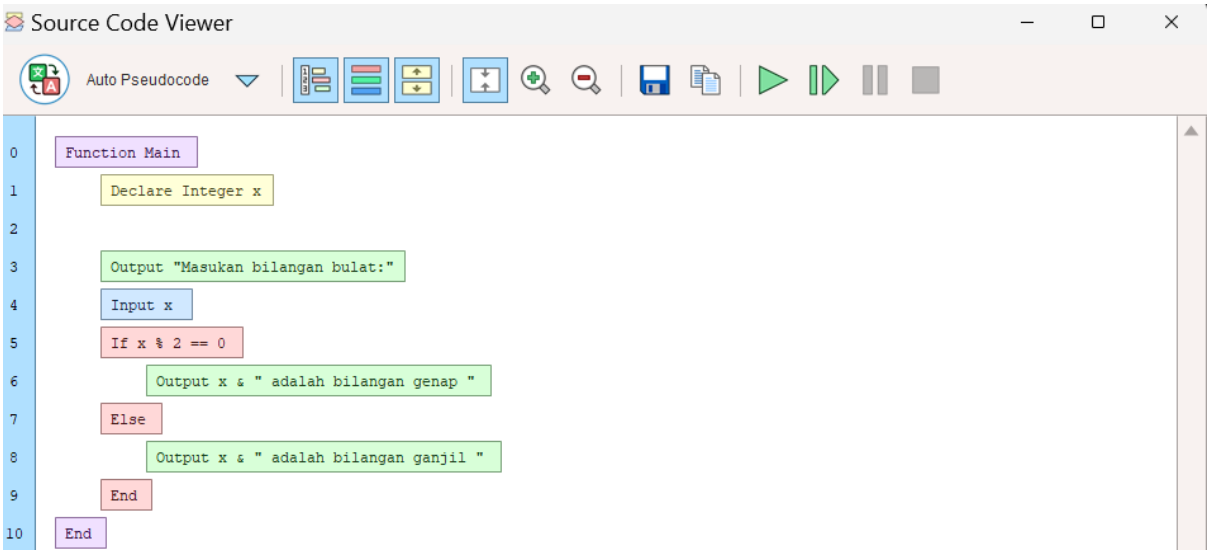
```
PS D:\Semester 1\Dasar Pemograman\Week 4\Praktik\Week4_Prak1_004 tugas> gcc .\ganjilGenap_mod_004.c -o prak1
PS D:\Semester 1\Dasar Pemograman\Week 4\Praktik\Week4_Prak1_004 tugas> ./prak1 31
31 adalah bilangan ganjil
```

Penjelasan: Kode ini dipakai untuk mengecek apakah angka yang dimasukkan itu ganjil atau genap. int x digunakan untuk menyimpan angka, sedangkan atoi(argv[1]) digunakan untuk mengambil angka dari input. Setelah itu, x % 2 == 0 dipakai untuk melihat apakah angka tersebut bisa dibagi 2 tanpa sisa. Kalau sisanya 0 berarti genap, kalau ada sisa berarti ganjil. Bagian if-else digunakan untuk menentukan hasil yang akan ditampilkan.



Penjelasan: Flowchart pada program ini menggambarkan proses pengambilan keputusan untuk menentukan bilangan ganjil atau genap. Alurnya dimulai dari memasukkan bilangan, kemudian program melakukan pengecekan pada kondisi bilangan % 2 == 0. Bagian keputusan ini menghasilkan dua kemungkinan, yaitu kondisi benar yang mengarah ke hasil genap dan kondisi salah yang mengarah ke hasil ganjil. Setelah salah satu hasil ditampilkan, proses program berakhir.

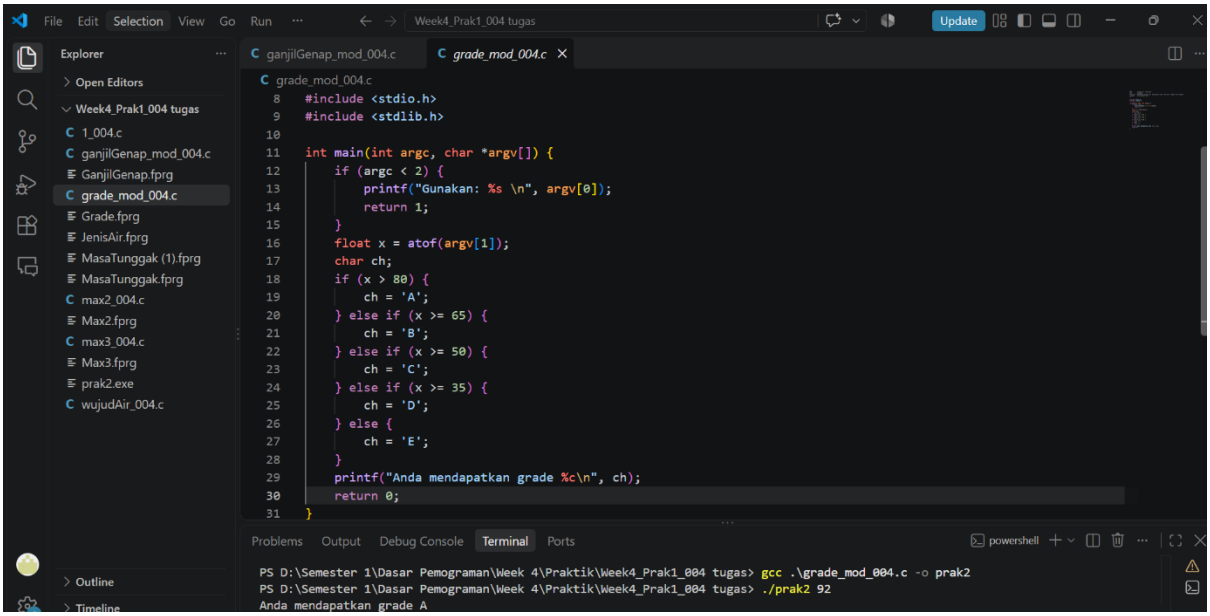
- Pseudocode



Penjelasan: Pseudocode pada program ini menjelaskan proses untuk menentukan jenis bilangan berdasarkan sisa pembagiannya dengan 2. Program terlebih dahulu menerima sebuah bilangan, kemudian memeriksa apakah bilangan tersebut habis dibagi 2. Jika sisa pembagiannya sama dengan 0, bilangan tersebut ditentukan sebagai bilangan genap. Jika sisanya tidak sama dengan 0, bilangan tersebut ditentukan sebagai bilangan ganjil. Setelah keputusan didapatkan, hasilnya ditampilkan.

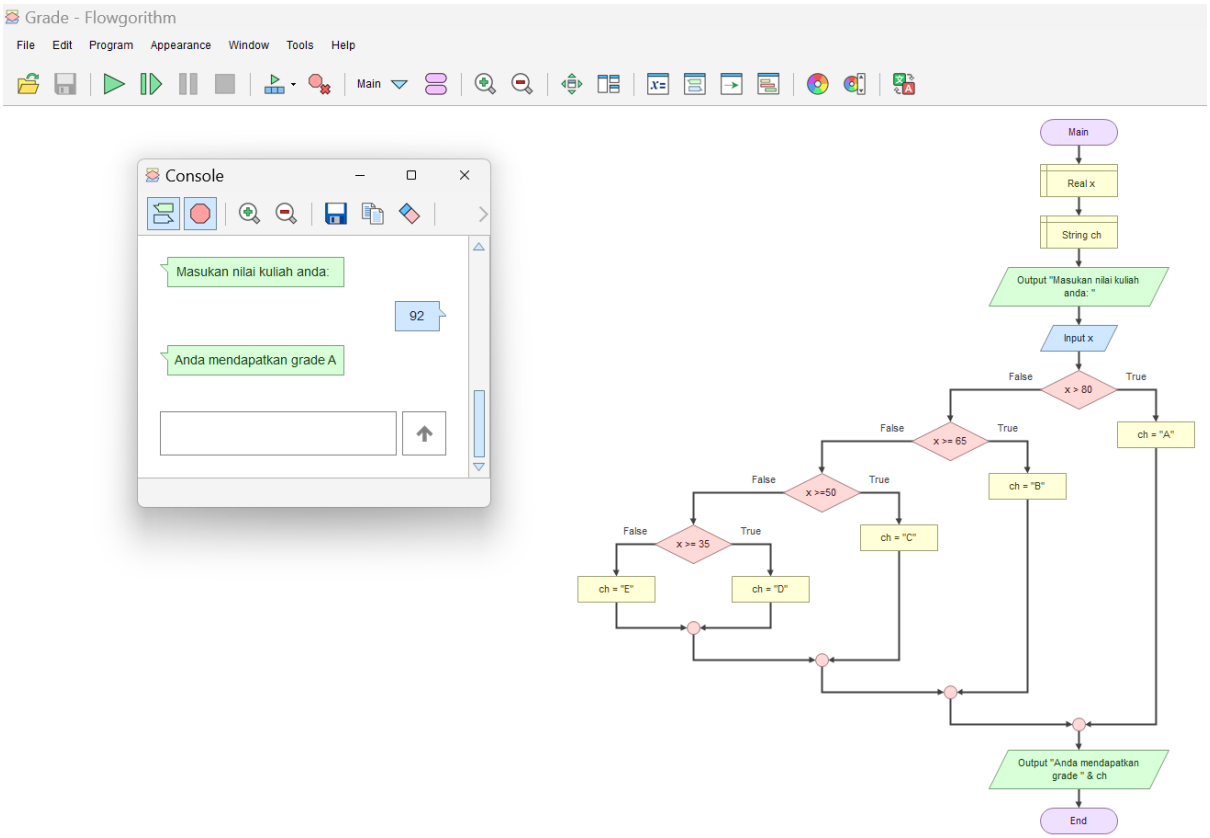
2. Grade

- Program kode dan Output



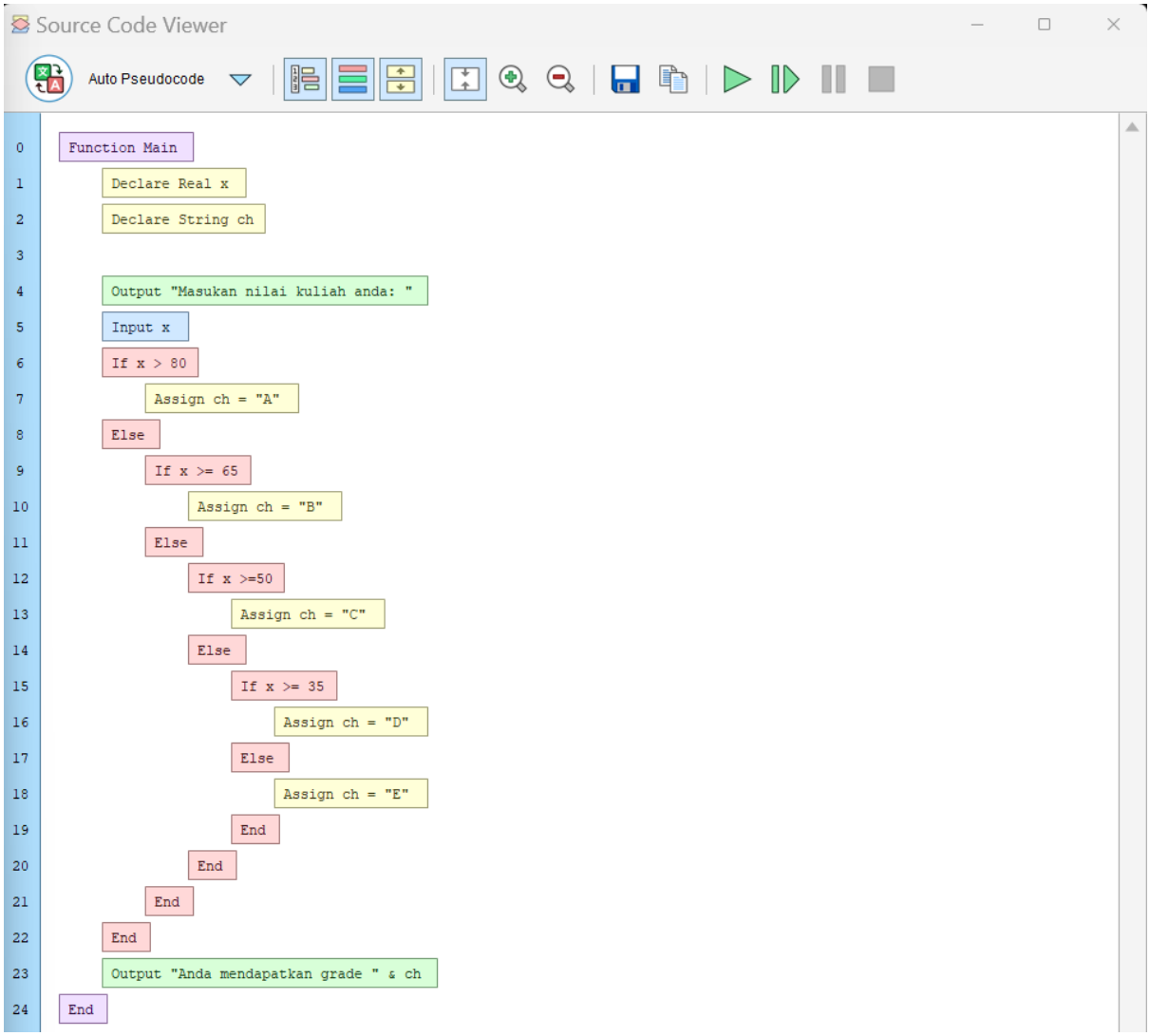
Penjelasan: Bagian if-else digunakan untuk membandingkan nilai yang dimasukkan dengan batas nilai yang sudah ditentukan. Setiap kondisi mewakili grade tertentu, sehingga program dapat menentukan grade berdasarkan nilai tersebut. Setelah kondisi yang sesuai ditemukan, printf() digunakan untuk menampilkan grade yang diperoleh.

- Flowchart



Penjelasan: Bagian input digunakan untuk memasukkan nilai, kemudian decision digunakan untuk mengecek nilai berdasarkan batas grade. Jika suatu kondisi terpenuhi, alur menuju output grade yang sesuai, sedangkan jika tidak terpenuhi, pengecekan dilanjutkan ke kondisi berikutnya. Setelah grade ditampilkan, program selesai.

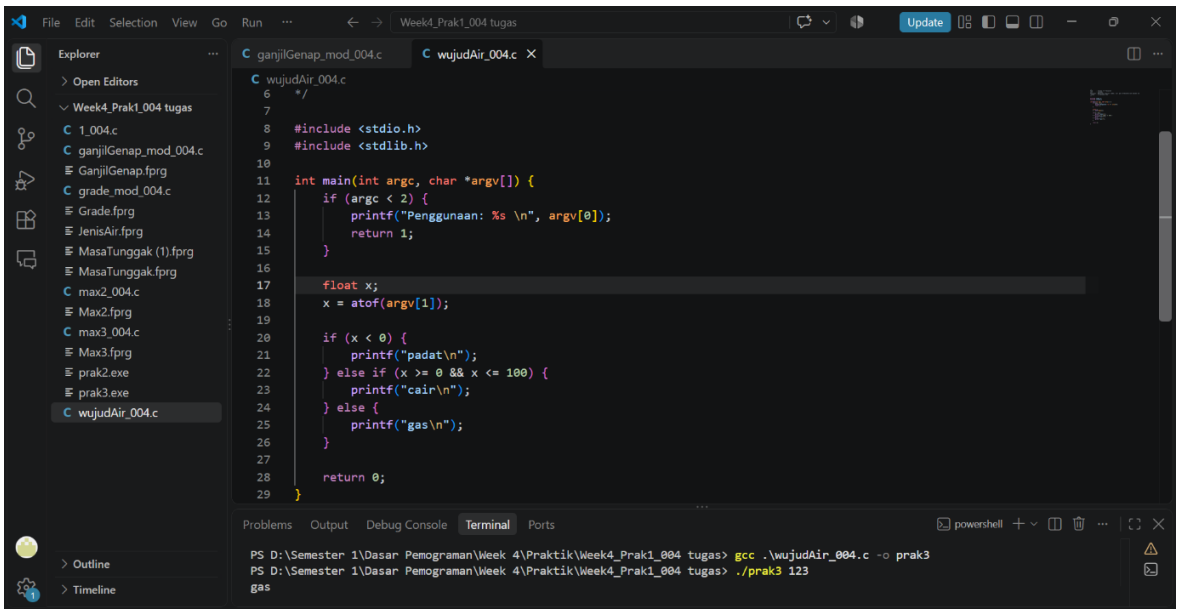
- Pseudocode



Penjelasan: Bagian input digunakan untuk menerima nilai. Setelah itu, nilai diperiksa menggunakan beberapa kondisi berdasarkan batas nilai yang sudah ditentukan. Kondisi yang terpenuhi akan menentukan grade, kemudian hasilnya ditampilkan.

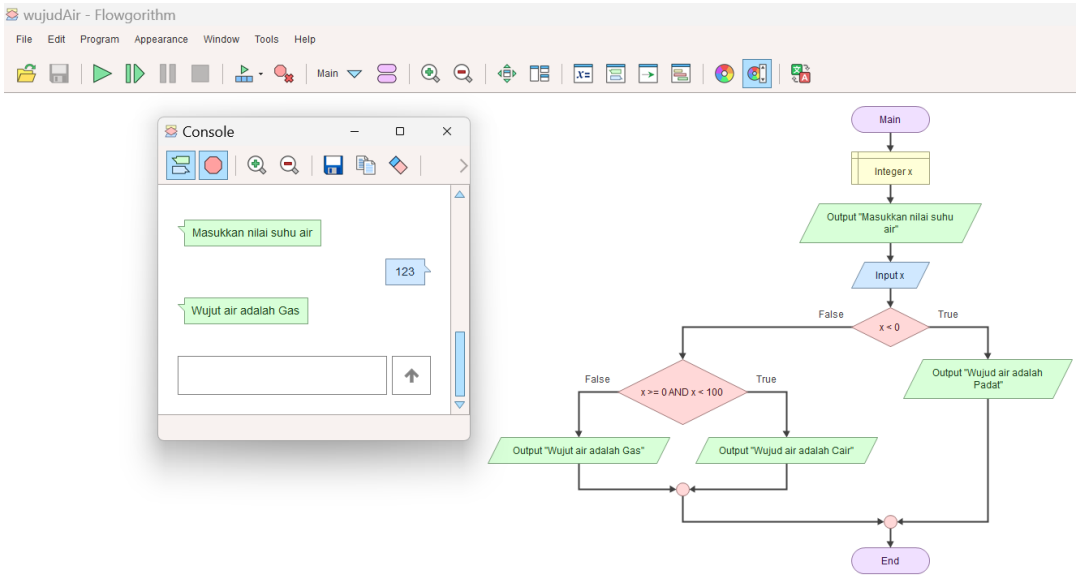
3. Wujud Air

- Kode program dan Output



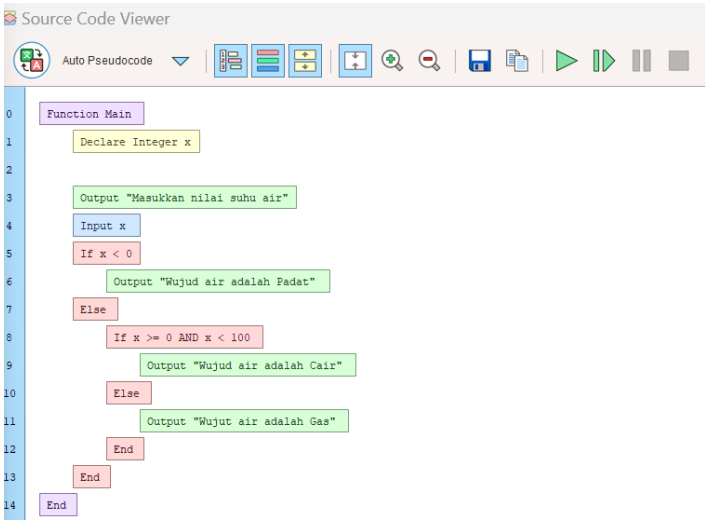
Penjelasan: float suhu; digunakan untuk menyimpan nilai suhu, sedangkan atof(argv[1]) digunakan untuk mengambil suhu dari input CLI dan mengubahnya menjadi angka. if-else digunakan untuk membandingkan suhu dengan batas 0°C dan 100°C. Dari pengecekan tersebut, program menentukan apakah air berwujud padat, cair, atau gas.

- Flowchart



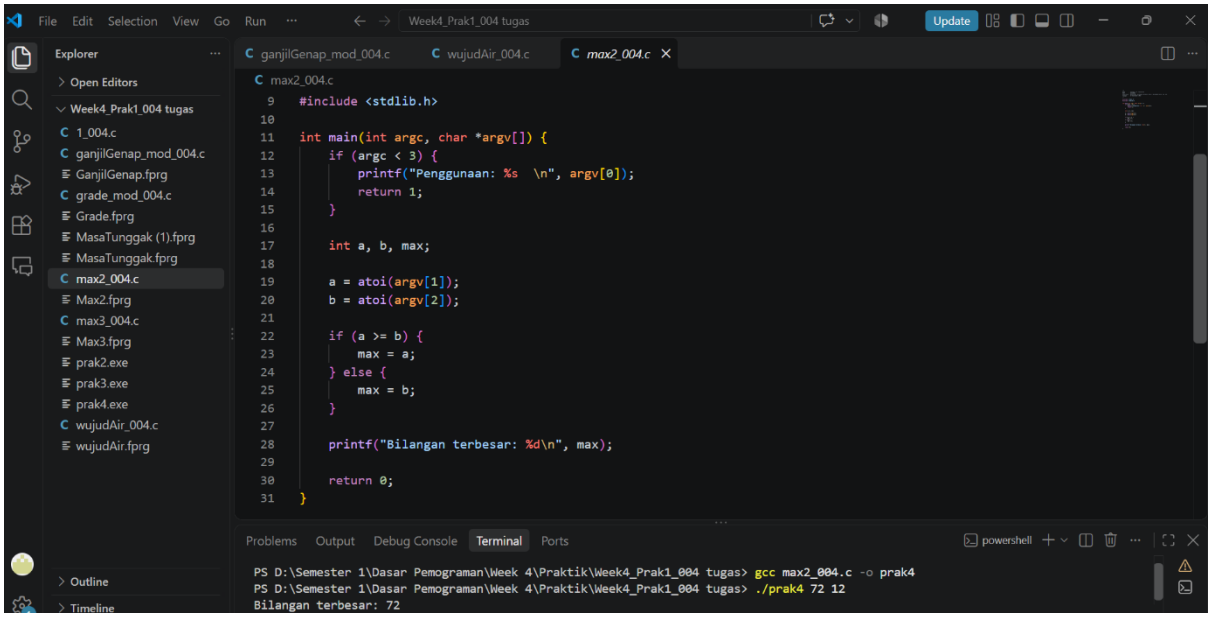
Penjelasan: Bagian input digunakan untuk memasukkan suhu, kemudian decision digunakan untuk mengecek suhu berdasarkan batas yang sudah ditentukan. Jika suhu di bawah 0°C, alur menuju output padat; jika berada pada 0–100°C, menuju cair; dan jika di atas 100°C, menuju gas. Setelah hasil ditampilkan, program selesai.

- Pseudocode



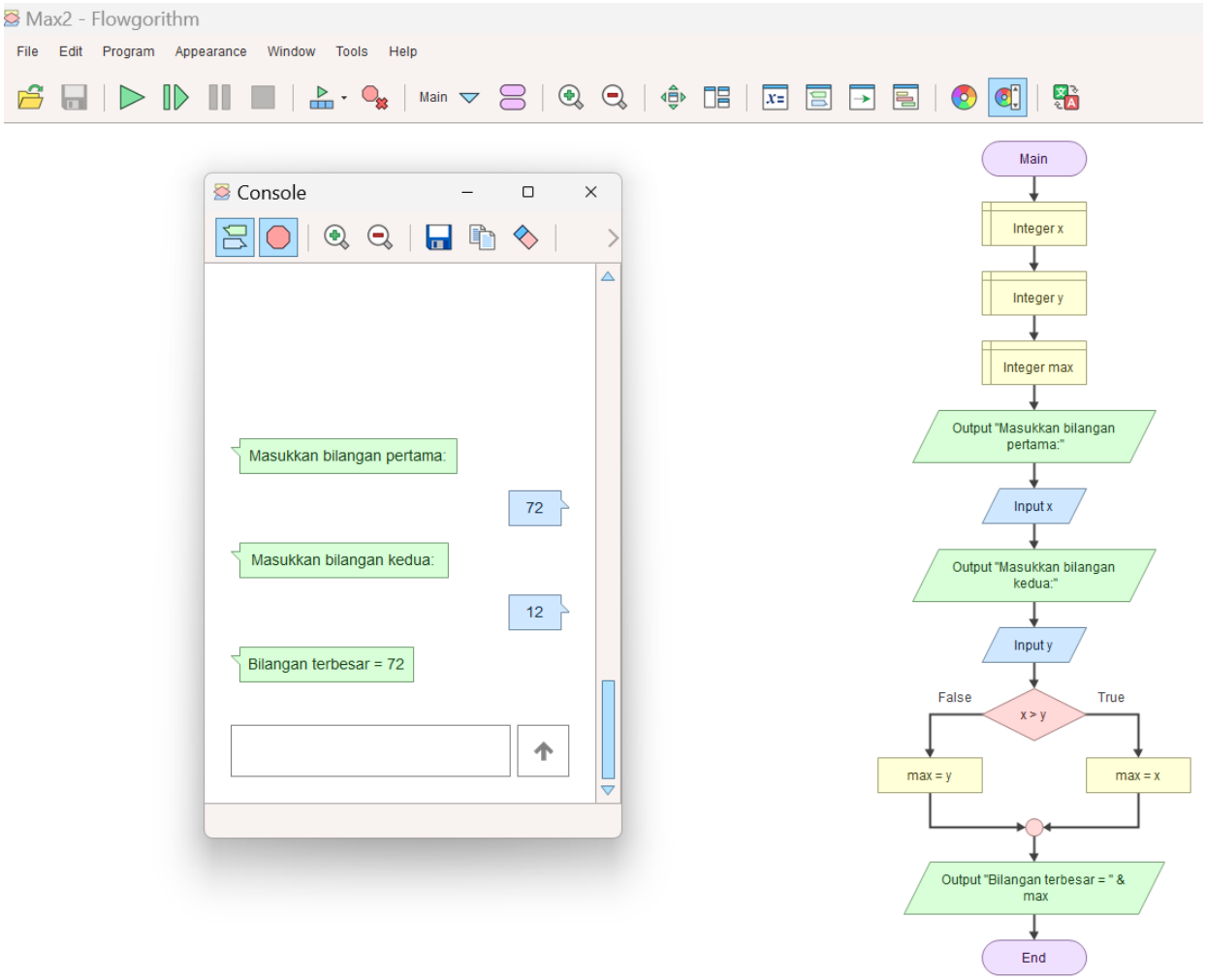
Pennjelasan: Bagian input digunakan untuk menerima nilai suhu. Setelah itu, suhu diperiksa berdasarkan tiga kondisi, yaitu di bawah 0°C, antara 0–100°C, dan di atas 100°C. Kondisi yang sesuai menentukan wujud air, kemudian hasilnya ditampilkan.

4. max2
   - Penjelasan dan Output



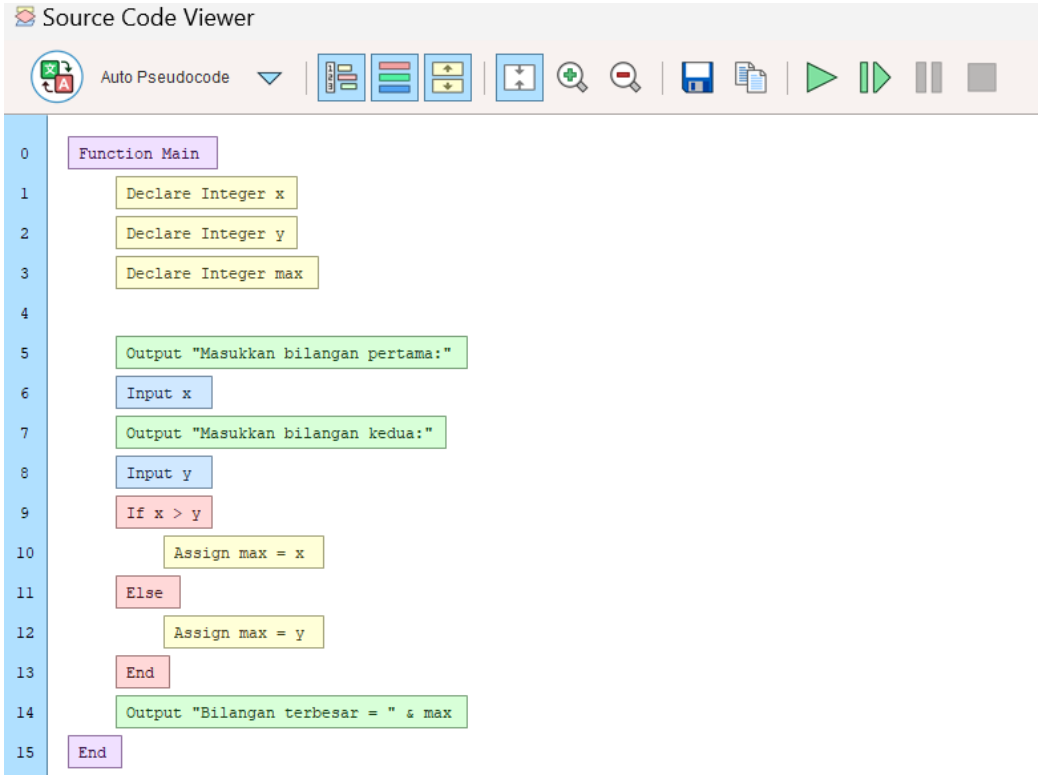
Penjelasan: Program menggunakan dua nilai sebagai input yang kemudian dibandingkan menggunakan if-else. Percabangan tersebut digunakan untuk menentukan nilai mana yang lebih besar. Setelah perbandingan selesai, nilai terbesar ditampilkan sebagai hasil.

- Flowchart



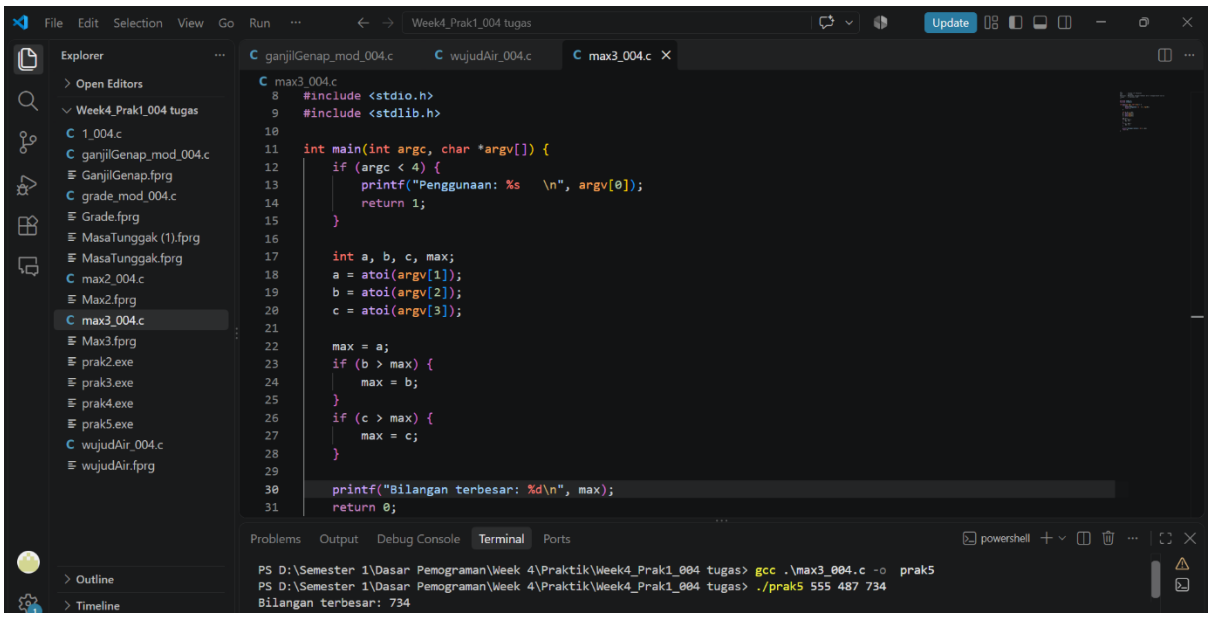
Penjelasan: Bagian input digunakan untuk memasukkan dua bilangan, kemudian decision digunakan untuk membandingkan kedua nilai tersebut. Jalur keputusan menentukan bilangan mana yang lebih besar, lalu hasilnya ditampilkan melalui output. Setelah itu, program selesai.

- Pseudocode



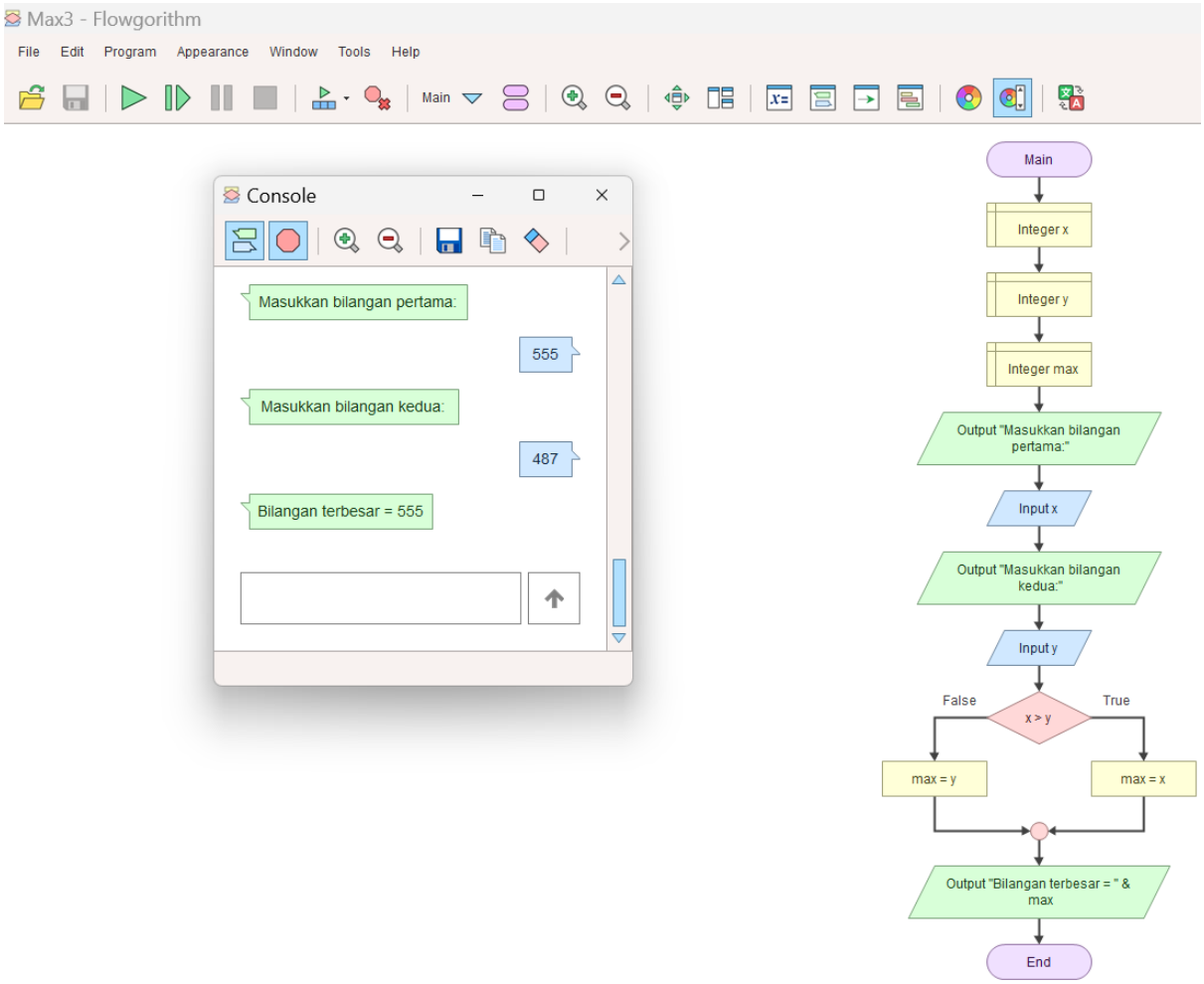
Penjelasan: Bagian input digunakan untuk menerima dua bilangan. Kedua bilangan kemudian dibandingkan melalui kondisi untuk menentukan bilangan yang lebih besar. Setelah ditemukan, nilai terbesar ditampilkan sebagai output.

5. max3
    - Kode program dan Output



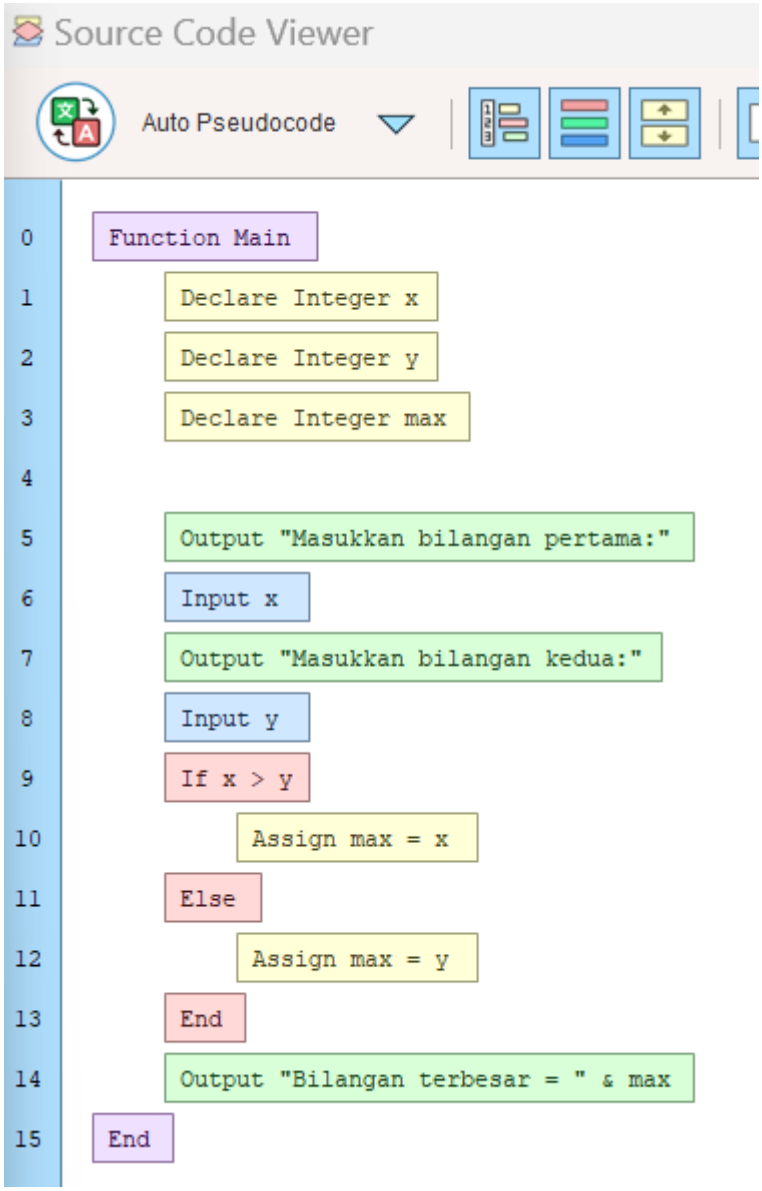
Penjelasan: Program menerima tiga bilangan yang akan dibandingkan. Beberapa percabangan if-else digunakan untuk membandingkan ketiga nilai tersebut dan menentukan nilai yang paling besar. Setelah nilai terbesar ditemukan, hasilnya ditampilkan.

- Flowchart



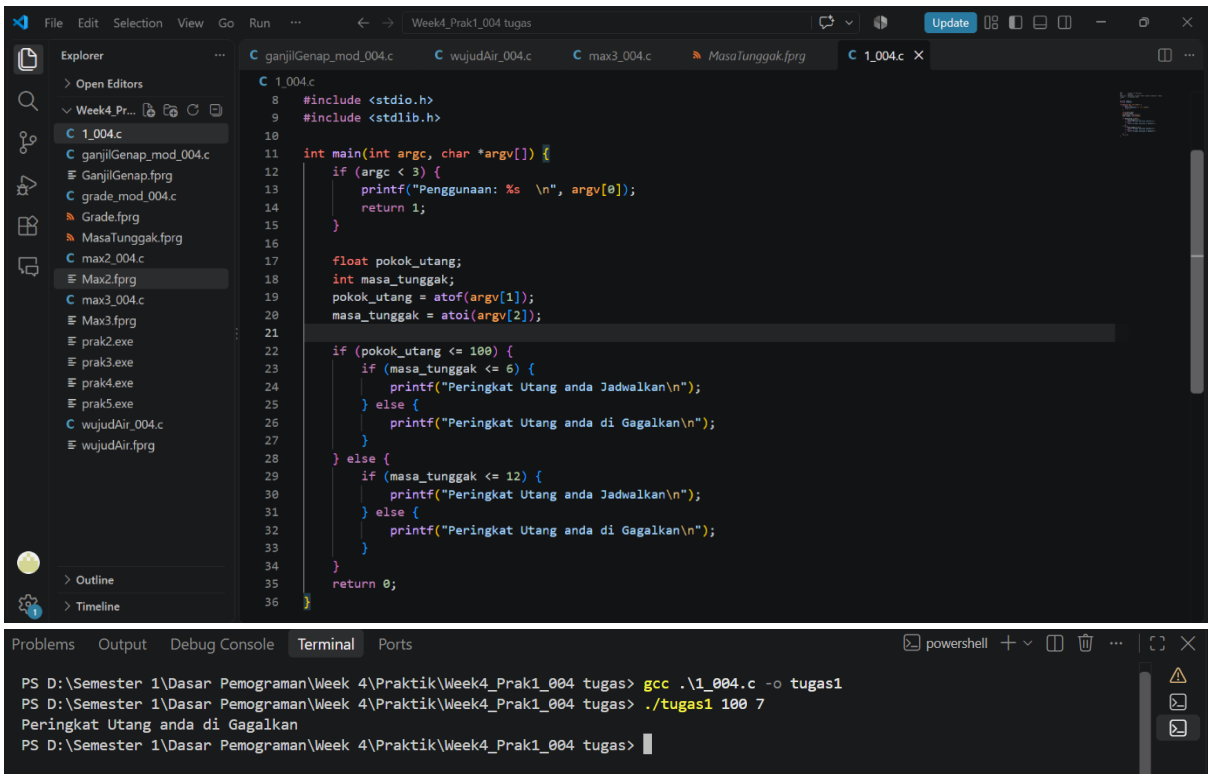
Penjelasan: Bagian input digunakan untuk memasukkan tiga bilangan, kemudian beberapa decision digunakan untuk membandingkan nilai-nilai tersebut. Setiap percabangan membantu menentukan bilangan yang paling besar sampai diperoleh nilai maksimum. Setelah itu, nilai terbesar ditampilkan dan program selesai.

- Pseudocode



Penjelasan: Bagian input digunakan untuk menerima tiga bilangan. Selanjutnya, ketiga bilangan diperiksa menggunakan beberapa kondisi untuk menentukan nilai maksimum. Nilai yang paling besar kemudian menjadi hasil output**.**

6. Tugas (Peringkat Kredit)
    - Kode program dan Output



```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
    if (argc < 3) {
        printf("Penggunaan: %s  \n", argv[0]);
        return 1;
    }

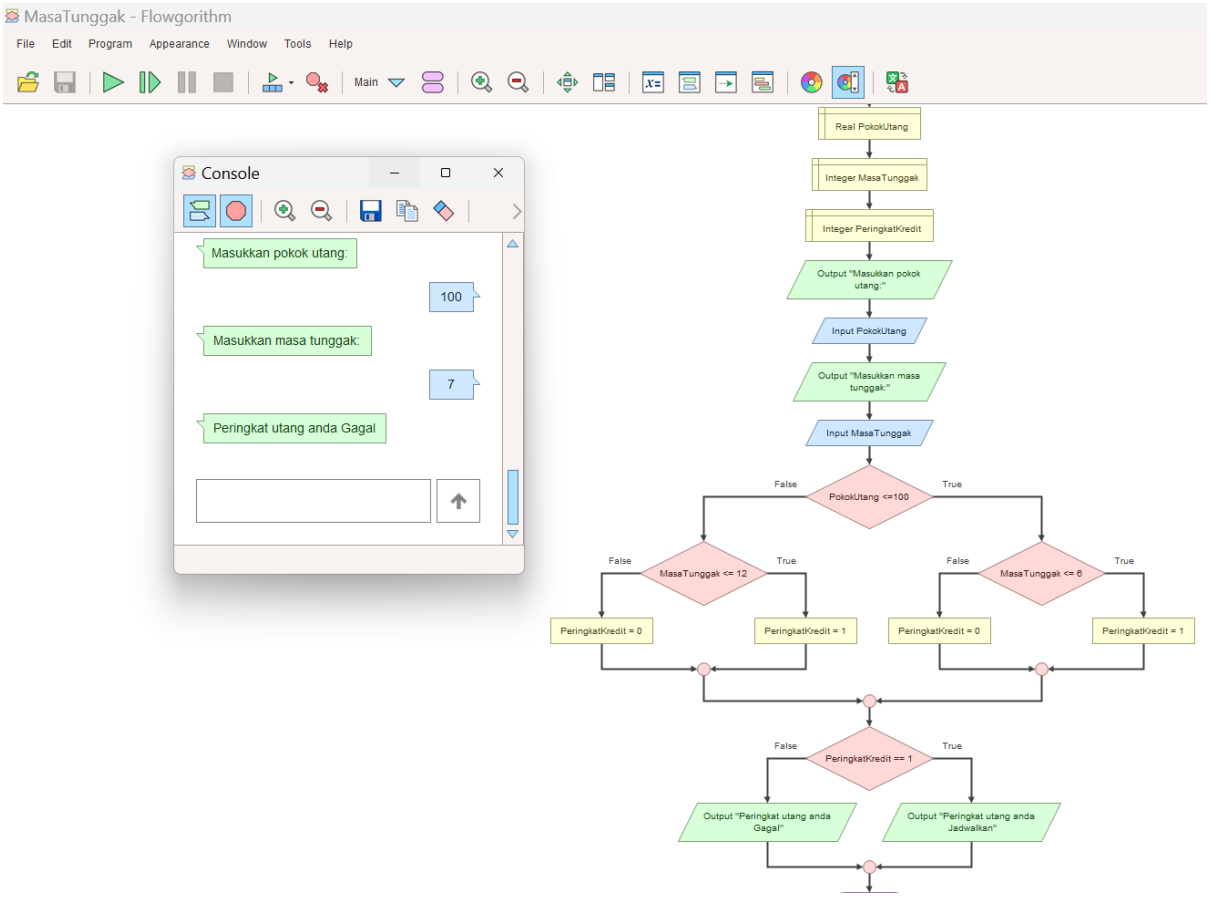
    float pokok_utang;
    int masa_tunggak;
    pokok_utang = atof(argv[1]);
    masa_tunggak = atoi(argv[2]);

    if (pokok_utang <= 100) {
        if (masa_tunggak <= 6) {
            printf("Peringkat Utang anda Jadwalkan\n");
        } else {
            printf("Peringkat Utang anda di Gagalkan\n");
        }
    } else {
        if (masa_tunggak <= 12) {
            printf("Peringkat Utang anda Jadwalkan\n");
        } else {
            printf("Peringkat Utang anda di Gagalkan\n");
        }
    }
    return 0;
}
```

```
PS D:\Semester 1\Dasar Pemograman\Week 4\Praktik\Week4_Prak1_004 tugas> gcc .\1_004.c -o tugas1
PS D:\Semester 1\Dasar Pemograman\Week 4\Praktik\Week4_Prak1_004 tugas> ./tugas1 100 7
Peringkat Utang anda di Gagalkan
PS D:\Semester 1\Dasar Pemograman\Week 4\Praktik\Week4_Prak1_004 tugas>
```

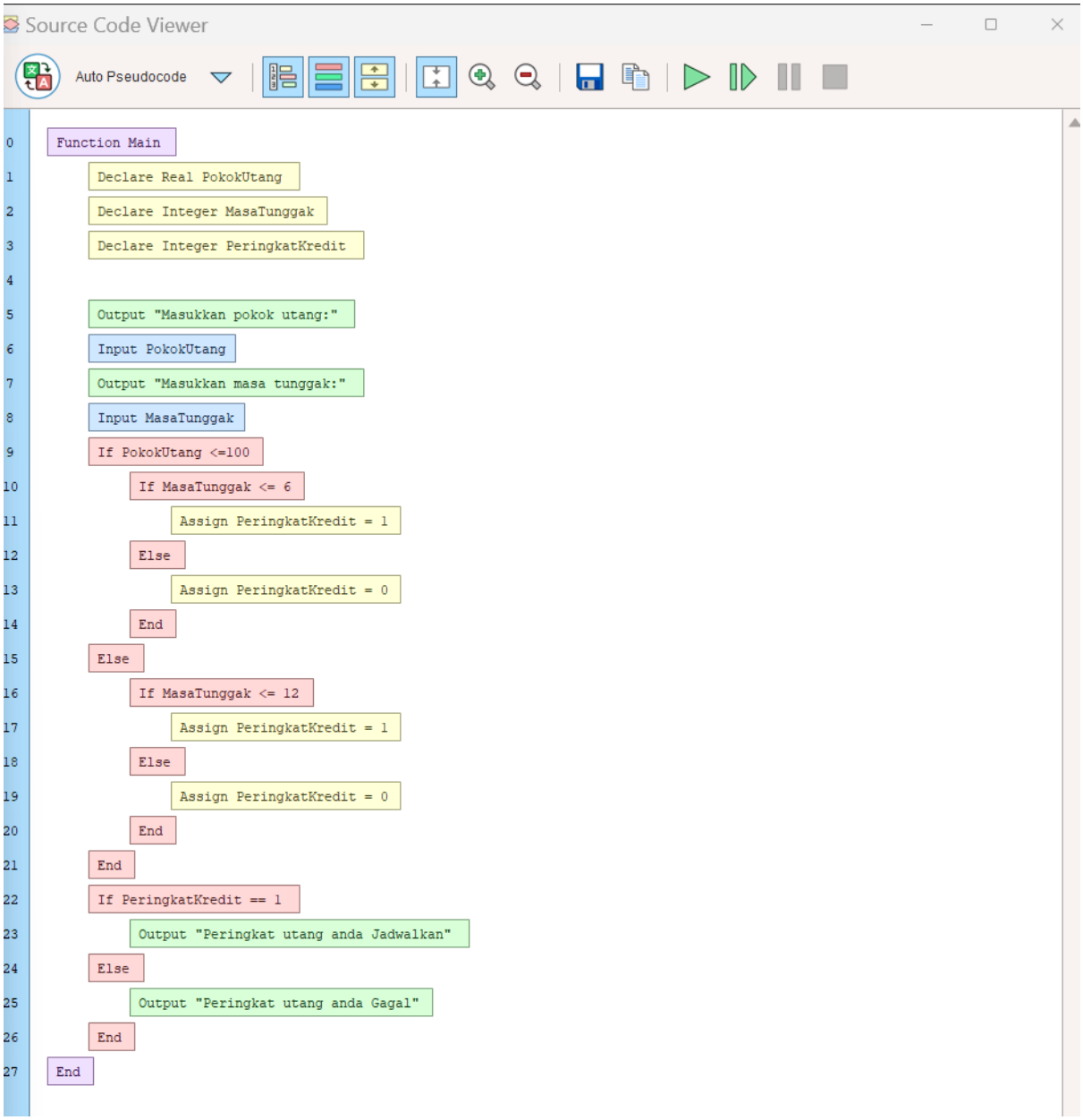
Penjelasan: pokok_utang = atof(argv[1]); digunakan untuk mengambil nilai pokok utang dari input dan mengubahnya menjadi angka desimal. masa_tunggak = atoi(argv[2]); digunakan untuk mengambil lama tunggakan dalam bentuk bilangan bulat. Setelah itu, if digunakan untuk mengecek kondisi pokok utang dan masa tunggakan sesuai aturan yang diberikan.

- Flowchart



Penjelasan: Bagian input digunakan untuk memasukkan pokok utang dan masa tunggak. Selanjutnya, decision digunakan untuk mengecek kondisi berdasarkan nilai tersebut. Jika kondisi terpenuhi, alur menuju hasil dijadwalkan, sedangkan jika tidak terpenuhi, alur menuju hasil gagal. Setelah hasil ditampilkan, program selesai.

- Pseudocode



Penjelasan: Bagian input digunakan untuk menerima pokok utang dan masa tunggak. Setelah itu, kondisi digunakan untuk membandingkan nilai yang dimasukkan dengan batas yang sudah ditentukan. Hasil pengecekan kemudian menentukan apakah peringkat kredit dijadwalkan atau gagal.